

Файлы, JSON и CSV

Сохраняем данные и читаем
распространённые форматы.

Главная идея

Путь указывает расположение файла. Конструкция `with open(...)` автоматически закрывает файл даже при ошибке. Текст нужно читать и записывать в согласо...

```
import json

profile = {"name": "Анна", "skills":
["Python", "Git"]}
with open("profile.json", "w",
encoding="utf-8") as file:
    json.dump(profile, file,
ensure_ascii=False)
```

План урока

Один блок теории - сразу практика и проверка.

1

Понять смысл

2

Выучить
термины

3

Разобрать код

4

Попробовать
самому

5

Собрать мини-
задачу

Как заниматься

Не читай как книгу. На практических слайдах остановись и попробуй решить сам.

Смысл темы простыми словами

Сначала бытовая идея, потом код.

Идея 1

Путь указывает расположение файла. Конструкция `with open(...)` автоматически закрывает файл даже при ошибке. Текст нужно читать и записывать в согласованной кодировке, обычно UTF-8.

Идея 2

JSON хранит словари, списки, строки, числа и логические значения в текстовом виде. Он часто используется в API и конфигурации.

Идея 3

CSV представляет таблицу строками и колонками. Сериализация превращает объект программы в формат для хранения или передачи, десериализация делает обратное.

Термины дня

Эти слова нужно узнавать в коде и документации.

file

именованная область
долговременного хранения данных

path

адрес файла или папки в файловой
системе

encoding

правило преобразования символов в
байты и обратно

JSON

текстовый формат
структурированных данных

CSV

текстовый табличный формат с
разделителями

serialization

преобразование объекта в формат
хранения или передачи

Код дня

Минимальный пример без лишней сложности.

```
import json

profile = {"name": "Анна", "skills": ["Python",
"Git"]}
with open("profile.json", "w", encoding="utf-8") as
file:
    json.dump(profile, file, ensure_ascii=False)
```

Что ищем

Где данные? Где действие? Где результат?

Главный вопрос

Можешь объяснить каждую строку обычным языком?

Разбор кода по шагам

Не переписываем вслепую.



```
import json

profile = {"name": "Анна", "skills": ["Python",
"Git"]}
with open("profile.json", "w", encoding="utf-8")
as file:
    json.dump(profile, file, ensure_ascii=False)
```

- Прочитай строку сверху вниз.
- Назови данные, с которыми работает код.
- Объясни, какое действие выполняется.
- Проверь, какой результат должен получиться.



Важно

Если строка непонятна - остановись и переведи ее на обычный язык.

Практика: что произойдет?

Ответь без запуска кода.

```
question_day17.py

import json

profile = {"name": "Анна", "skills": ["Python",
"Git"]}
with open("profile.json", "w", encoding="utf-8")
as file:
    json.dump(profile, file, ensure_ascii=False)
```

Вопрос

Что программа сделает после запуска?

Подсказка

Ищи последовательность: входные данные -> действие -> результат.

Ответ и объяснение

Сравни со своим рассуждением.

Ожидаемая логика

Этот пример относится к теме: Файлы, JSON и CSV. Сохраняем данные и читаем распространённые форматы.

Почему так?

Python выполняет инструкции по порядку. Поэтому важно читать код сверху вниз.

Проверка себя

Если можешь объяснить без подсказки - тема закрепляется.

Практика: сделай руками

Небольшое задание по теме дня.

Задание

Сохрани профиль в JSON и прочитай его обратно.

Шаг 1

Создай простой файл или черновик.

Шаг 2

Напиши минимальный рабочий вариант.

Шаг 3

Запусти и проверь результат.

Мини-тест

Выбери ответ и объясни почему.

Вопрос

Почему полезно открывать текстовые файлы с `encoding="utf-8"`?

A

Чтобы явно и одинаково интерпретировать символы

B

Чтобы файл стал изображением

C

Чтобы автоматически зашифровать пароль

D

Чтобы Python работал без памяти

Ответ мини-теста

Проверяем не память, а понимание.

Правильный ответ

А: Чтобы явно и одинаково интерпретировать символы

Объяснение

Явная UTF-8-кодировка уменьшает риск неправильного отображения символов на разных системах.

Частая ошибка новичка

Лучше заранее увидеть, где обычно ломается.

Ошибка

Пытаться запомнить формулировку, но не понимать, где это видно в коде.

Как исправить

После каждого термина придумай свой пример и найди его в коде.

Правило

Термин считается выученным, когда ты можешь объяснить его на бытовом примере.

Самостоятельная мини-задача

Напиши маленький код или схему почти с нуля.

Условие

Сохрани профиль в JSON и прочитай его обратно.

- Что программа получает?
- Что она должна сделать?
- Какой результат показать?
- Какие термины дня здесь применяются?

Разбор решения

После попытки сравни с этим подходом.

```
import json

profile = {"name": "Анна", "skills": ["Python",
"Git"]}
with open("profile.json", "w", encoding="utf-8") as
file:
    json.dump(profile, file, ensure_ascii=False)
```

Не один вариант

Твой код может отличаться. Главное - он решает задачу и читается.

Проверка

Запусти пример и объясни результат вслух.

Задание со звездочкой

Немного сложнее, но без новой темы.

Условие

Расширь практику дня: добавь проверку ошибки, 2-3 тестовых примера и короткое объяснение для README.

Подсказка

Не усложняй. Сделай маленькое улучшение и обязательно проверь его на примере.

Итог дня

Что должно остаться после урока.

- объяснять тему "Файлы, JSON и CSV" простыми словами
- узнавать главные термины дня
- читать короткий пример кода
- выполнять практику руками
- находить одну типовую ошибку
- формулировать следующий маленький шаг

Домашнее задание

Сохраните словарь профиля в JSON-файл, затем прочитайте его обратно и выведите одно поле.